

ANWENDUNGSPROJEKT INFORMATIK | PHASE 1

Projektmanagement für eine Automatisch Temp kontrollierte Klebestation

Planung – Zeitplan - Anforderungen - Machbarkeit - Deployment

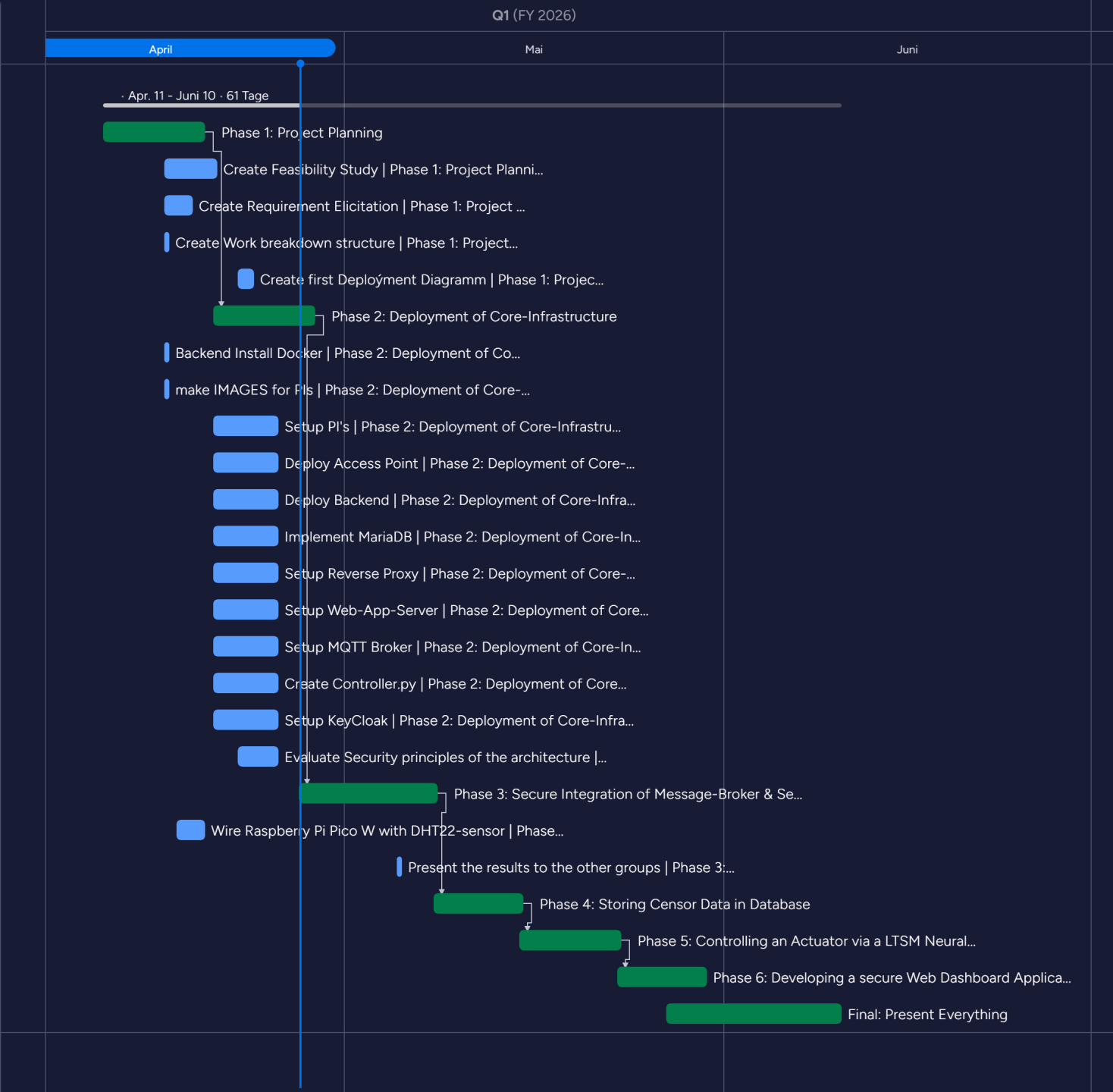
Alle 6 Phasen:

▼ To-do									
☐	Aufgabe		Verantwor...	Status ⓘ	Fälligkeitsdat... ⓘ	Zeitleiste ⓘ	Abhängigkeit ⓘ		
☐	>	Phase 1: Project Pl... 5		Erledigt	✓ Apr. 28	Apr. 11 - 19			
☐	>	Phase 2: Deploym... 13		In Bearbeitung	🕒 Apr. 28	Apr. 20 - 28	Phase 1: Project Plann...		
☐	>	Phase 3: Secure I... 10		In Bearbeitung	○ Mai 5	Apr. 27 - Mai...	Phase 2: Deploy... F		
☐		Phase 4: Storing Cen...		Start ausstehend	○ Mai 12	Mai 8 - 15	Phase 3: Secure In... F		
☐		Phase 5: Controlling a...		Start ausstehend	○ Mai 20	Mai 15 - 23	Phase 4: Storing ... F		
☐		Phase 6: Developing a...		Start ausstehend	○ Mai 27	Mai 23 - 30	Phase 5: Controlli... F		
☐		Final: Present Everyth...	+5	Start ausstehend	○ Juni 10	Mai 27 - Juni...			
☐	+ Aufgabe hinzufügen								

Phase 1:

☐	Aufgabe		Verantwor...	Status ⓘ	Fälligkeitsdat... ⓘ	Zeitleiste ⓘ	Abhängigkeit ⓘ
☐	▼ Phase 1: Project Pl... 5	✦ +	JW	Erledigt	✓ Apr. 28	Apr. 11 - 19	
☐	Unterelement		Owner	Status	Date	Zeitleiste ⓘ	Abhängig von ⓘ
☐	Create Feasibility Study	+	LE	Fertig	Apr. 16	Apr. 16 - 20	
☐	Create Requirement Elici...	+	JW	Fertig	Apr. 16	Apr. 16 - 18	
☐	Create Work breakdown ...	+		Fertig	Apr. 16	Apr. 16	
☐	Create GANT-Diagramm	+		Fertig	Apr. 17	-	Create Work breakdo...
☐	Create first Deploy ment ...	+		Fertig		Apr. 22 - 23	
☐	+ 1 Unterelement hinzufügen						

Gant Diagramm:



Kategorie	Beschreibung
Ausgangssituation / Problemstellung	Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen beeinträchtigen die Verklebung an der Klebemaschine
Projektziel	System zur automatischen Regulierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit einer Klebestation
Stakeholder	Produktionsleiter (Kunde), Entwicklung (wir)
Wichtige Funktionale Anforderungen	Lüfter und Heizung-Ansteuerung; Messdateninterpretation; Temperaturregulation zwischen 19°C und 21°C Luftfeuchtigkeitsregulation zwischen 40% und 55%
Wichtige nicht-funktionale Anforderungen	Zugriff über WLAN; Firewall; Grafische Ausgabe des Verlaufs von Temperatur und Luftfeuchtigkeit; Manipulationsschutz vor Unbefugten und Hackern;

	Sensorendaten für mindestens 7 Tage abrufbar; Datenarchivierung für mindestens 3 Jahre; Open Source Software Hardware aus günstigen Mini-Computern
Randbedingungen (Budget, Zeit)	Budget: 10.000€ Deadline: 08.06.2026
Offene Punkte für Projekt festhalten	Softwarearchitektur; Softwareimplementierung; Installation; Systemprüfung
Nächste Schritte	Machbarkeitsstudie; Requirement Engineering; Projektstrukturplan erstellen;

Funktionale Anforderungen

Nr.	Funktion	Beschreibung	Prio (MoSCoW)
FA1	Sensormessung	Das System misst regelmäßig (z. B. alle 60 s) Temperatur und Luftfeuchtigkeit an der Klebestation.	Must
FA2	Datenübertragung	Messwerte werden vom Mikrocontroller sicher über WLAN/MQTT an den Backend-Server übertragen.	Must
FA3	Automatische Temperatursteuerung	Temperatur wird automatisch im Bereich 19–21 °C gehalten (Aktor: Heizung/Lüfter, Regelung per LSTM).	Must
FA4	Automatische Feuchtigkeitssteuerung	Luftfeuchtigkeit wird automatisch im Bereich 40–55 % gehalten.	Must
FA5	Web-Dashboard (Visualisierung)	Mitarbeiter sehen den zeitlichen Verlauf von Temperatur und Luftfeuchtigkeit grafisch im Leitstand.	Must
FA6	Manueller Eingriff	Bei Ausfall der automatischen Steuerung können Mitarbeiter manuell über das Dashboard Aktoren steuern.	Must
FA7	Datenspeicherung Kurzzeit	Sensordaten werden für mindestens 7 Tage online in einer Datenbank abrufbar gespeichert.	Should
FA8	Datenspeicherung Langzeit	Ältere Daten werden für mindestens 3 Jahre archiviert und können bei Bedarf wieder eingespielt werden.	Should

Nicht-funktionale Anforderungen

Nr.	Anforderung	Beschreibung	Prio (MoSCoW)
NFA1	Sicherheit – Verschlüsselung	Alle Sensor- und Steuerungsdaten werden verschlüsselt (TLS) übertragen, um Manipulation durch Unbefugte zu verhindern.	Must
NFA2	Authentifizierung & Autorisierung	Zugriff auf das Web-Dashboard nur mit gültigem Benutzerkonto und Passwort (z. B. Keycloak/IAM).	Must
NFA3	Netzwerkisolation	Das WLAN der Klebestation ist durch eine Firewall vom Unternehmens-LAN getrennt; eingehender Verkehr wird blockiert.	Must
NFA4	Verfügbarkeit / Zuverlässigkeit	Bei Ausfall der automatischen Steuerung muss manueller Eingriff weiterhin möglich sein (kein Single Point of Failure).	Must
NFA5	Kosteneffizienz	Gesamtkosten für Hardware und Software unter 10.000 €; Software soll Open Source sein.	Must
NFA6	Wartbarkeit	Betrieb mit standardisierten Docker-Containern für einfache Updates und Wartung.	Should
NFA7	Mobilität / WLAN	Kommunikation über WLAN, da die Klebestation häufig räumlich verschoben wird und Kabel nicht praktikabel sind.	Must
NFA8	Datenschutz (DSGVO)	Sensordaten sind keine personenbezogenen Daten — datenschutzrechtlich unkritisch, Compliance dennoch prüfen.	Should
NFA9	Benutzbarkeit	Das Dashboard muss für Leitstandmitarbeiter ohne IT-Kenntnisse intuitiv bedienbar sein.	Could

Machbarkeitsstudie

Technik	Gegenstand der Bewertung	Bewertung
Technische Machbarkeit	Personal & Fachkompetenz	• Vorkenntnisse Web/Elektrotechnik • Rest wird angeeignet
	Hardware	• Bereits gestellt • Ausreichend für Anforderungen
	Software	• Nur Open-Source
Wirtschaftliche Machbarkeit	Investitions- / Entwicklungskosten	• Hardware bereits gestellt • Open-Source -> keine Lizenzkosten
	Wartungs- / Betriebskosten	• Keine Personalkosten • Nur Strom + ggf. Verschleiß
Organisatorische Machbarkeit	Integration & Betrieb	• Keine bestehende Systemlandschaft • Einweisung per Demonstration

Zeitliche Machbarkeit	Kompetenzgewinn & Entwicklungszeit	• Aufbau im Projektzeitraum machbar • Ab 28.04.2026 Zeit ausreichend
Rechtliche Machbarkeit	Daten & Datenschutz	• Keine personenbezogenen Daten • Schutz durch Security-By-Design
Risiken & Gegenmaßnahmen	Frühe Abgabe (gering)	• Zeitpuffer einplanen
	Verzug Kompetenzaufbau (wahrsch.)	• Mehrarbeit / Überstunden

Machbarkeitsbericht:

Das Projekt wird unter den oben angegebenen Umständen als durchführbar eingestuft.

Deployment-Diagramm

